

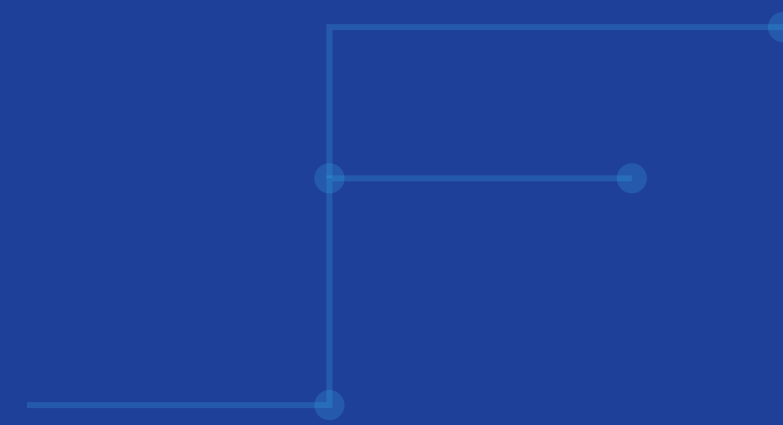


Network Attack Detection Model

Détection d'Intrusions Réseau par ML sur NSL-KDD

SIFEDDINE LEGNIOUI ET YOUSSEF SERRAF

MASTER d'excellence en intelligence artificielle



Contexte & Objectifs

Les cyberattaques sont en **constante augmentation**. Les systèmes de détection d'intrusions (IDS) traditionnels à base de signatures peinent à détecter les **menaces nouvelles** et mutantes. L'intégration du **machine learning** permet une détection adaptative et généralisable.

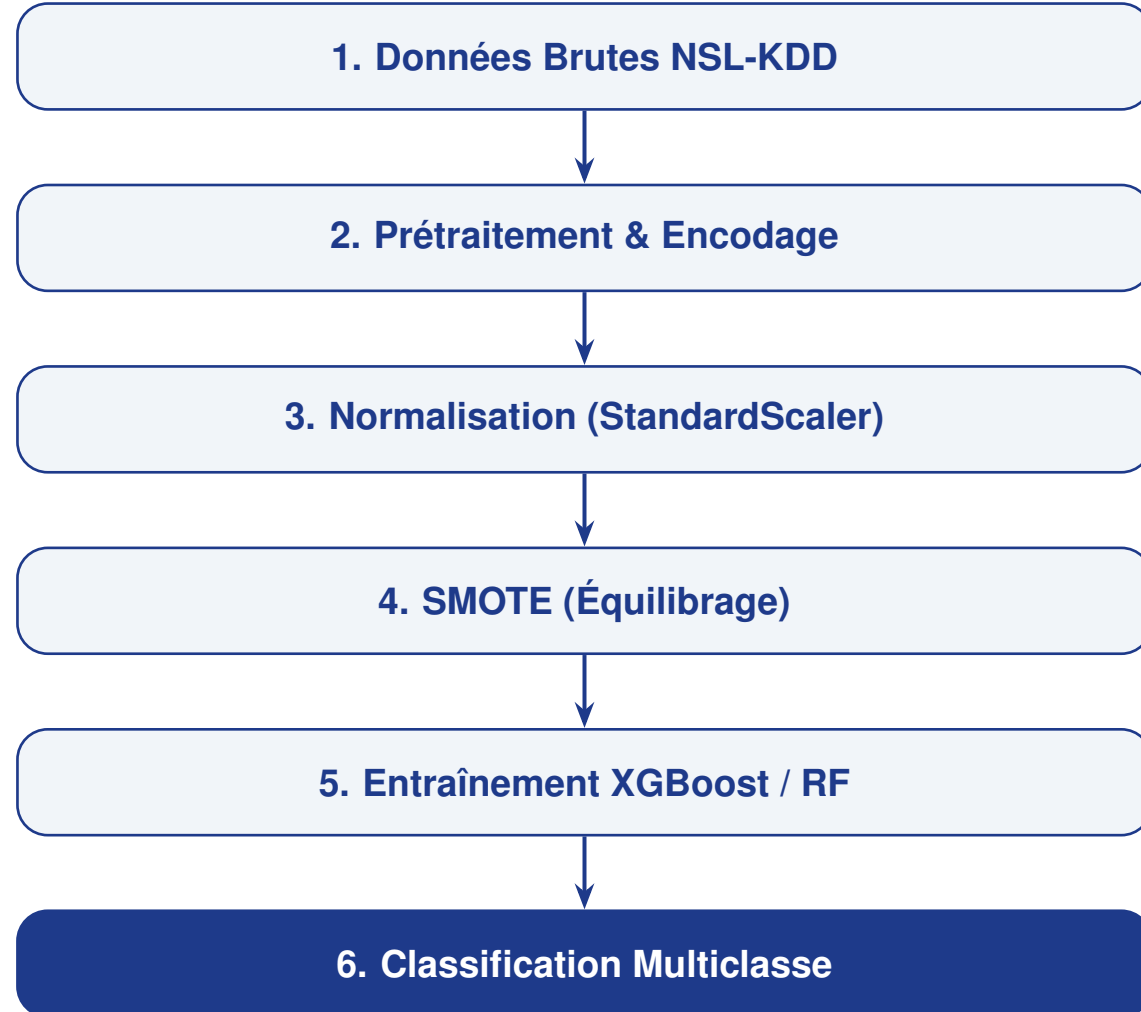
Objectifs du Projet :

- Classifier le trafic en **Normal** vs **Attaque**.
- Identifier les catégories : DoS, Probe, R2L, U2R.
- Comparer les performances de XGBoost & Random Forest.
- Déployer un dashboard interactif en temps réel.

Défis principaux :

- Réduire 38 types d'attaques en 5 grandes classes.
- Gérer le déséquilibre extrême (ex: U2R n'a que 52 exemples).
- Détecter 14 attaques inconnues présentes uniquement dans le test set.

Architecture du Système



Résultats Détaillés

Les résultats finaux du modèle **XGBoost** sur l'ensemble de test NSL-KDD (22 544 connexions).

Rapport de Classification :

Classe	Préc.	Rappel	F1	Support
Normal	97.2%	98.1%	97.6%	9 711
DoS	96.6%	98.0%	97.3%	7 458
Probe	89.4%	84.2%	86.7%	2 421
R2L	97.1%	21.5%	0.35	2 887
U2R	71.9%	34.4%	0.46	67

Le modèle excelle dans la détection des attaques **DoS** et **Probe**. Les attaques R2L et U2R restent difficiles à isoler malgré le SMOTE en raison de leur extrême rareté et de leur ressemblance avec le trafic normal.

Dataset NSL-KDD

Le dataset NSL-KDD est la version améliorée du benchmark standard KDD Cup 99, résolvant ses problèmes de redondance. Il décrit des connexions réseau avec 41 caractéristiques.

Distribution des classes :

Classe	Train	Test
Normal	67 343	9 711
DoS	45 927	7 458
Probe	11 656	2 421
R2L	995	2 887
U2R	52	67
Total	125 973	22 544

Catégories de Features (41 au total) :

- 9 Basiques** : protocol_type, service, src_bytes...
- 13 Contenu** : logged_in, root_shell, is_guest_login...
- 19 Trafic** : count, serror_rate, error_rate...

Modèles & Pipeline

Algorithmes ML comparés :

Modèle	Caractéristiques
XGBoost	Modèle de Gradient Boosting très performant pour les données tabulaires complexes.
Random Forest	Méthode ensembliste basée sur le Bagging, robuste au surapprentissage.

Pipeline Anti-Data-Leakage :

- Le sur-échantillonnage (SMOTE) est appliqué **uniquement** sur le set d'entraînement.
- Utilisation de RandomizedSearchCV combiné avec StratifiedKFold (3 folds).
- Sélection basée sur le **Score F1 Macro**, métrique optimale pour des classes fortement déséquilibrées.

Indicateurs Clés (KPIs)

78.95%

Exactitude Globale (XGBoost)

0.6314

Score F1 Macro (XGBoost)

~7 ms

Latence d'inférence par paquet

Dashboard Temps Réel

Nous avons développé une interface web moderne et réactive pour simuler et surveiller le trafic réseau en temps réel.



Espace réservé pour la Capture d'écran de l'Interface Web

Simulation de trafic interactif
http://localhost:8000

Fonctionnalités du Dashboard :

- Backend robuste en **FastAPI**.
- Prédiction de flux asynchrones.
- Visualisation des taux d'attaques en direct.
- Solution complètement conteneurisée via **Docker**.

Typologie des Attaques

1. Denial of Service (DoS)

Inonde les ressources réseau pour rendre les services indisponibles. Vecteurs : neptune, smurf, pod, teardrop.

2. Probe (Exploration)

Collecte d'informations pour cartographier les vulnérabilités. Vecteurs : ip-sweep, nmap, satan, portsweep.

3. Remote to Local (R2L)

Accès non autorisé depuis une machine distante sans compte. Vecteurs : guess_passwd, ftp_write, imap.

4. User to Root (U2R)

Escalade de privilèges depuis un compte utilisateur local vers root. Vecteurs : buffer_overflow, rootkit, loadmodule.

Analyses Visuelles & Performances du Modèle



Espace Graphique 1

Insérer l'image du graphique ici



Espace Graphique 2

Insérer l'image du graphique ici

Sifeddine Legnioui

sifeddine@email.com /in/sifeddine-legnioui

Youssef Serraf

youssef@email.com /in/youssef-serraf

Scan App